

12. előadás

Improprius integrál

Improprius integrál

- 1 Az improprius integrál motivációja
- 2 Az improprius integrál értelmezése
- 3 Az improprius integrálra vonatkozó alapvető tételek
- 4 Végtelen sorokra vonatkozó integrálkritérium

Improprius integrál

- 1 Az improprius integrál motivációja
- 2 Az improprius integrál értelmezése
- 3 Az improprius integrálra vonatkozó alapvető tételek
- 4 Végtelen sorokra vonatkozó integrálkritérium

1. Az improprius integrál motivációja

A Riemann-integrál értelmezésénél a kiindulópontunk az volt, hogy csak olyan $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeket tekintettünk, amelyekre a következő két feltétel teljesül:

- (a) f értelmezési tartománya egy **korlátos és zárt** $[a, b]$ **intervallum**,
- (b) az f függvény **korlátos** $[a, b]$ -n.

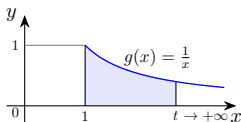
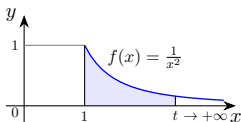
Röviden ezt úgy fejeztük ki, hogy $f \in K[a, b]$. Az eddigiekben bizonyos $K[a, b]$ -beli f függvényekhez hozzárendeltünk egy, az $\int_a^b f$ szimbólummal jelölt valós számot. Ezt az f függvény $[a, b]$ -vett *Riemann-integráljának* vagy *határozott integráljának* neveztük.

Az (a) és (b) megszorítások néha túl szigorúnak bizonyulnak. Felvethető tehát az a **probléma**, hogy ezeket a feltételeket nem kielégítő függvényekre vajon értelmezhető-e az integrál fogalma. **Egyfajta** kiterjesztést tesz lehetővé az ún. **improprius integrálok**.

A következő példákon „érzékeltetjük”, hogy ezt a kiterjesztést „elég természetes” módon meg tudjuk tenni.

Az integrandus értelmezési tartománya nem korlátos intervallum

Ha pl. $f(x) := \frac{1}{x^2}$ és $g(x) := \frac{1}{x}$ ($x \in [1, +\infty)$), akkor



Ekkor

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{t} - (-1) \right) = 1,$$

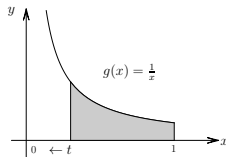
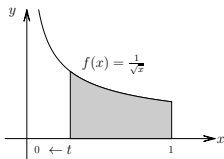
ugyanakkor

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} [\ln x]_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} (\ln t - \ln 1) = +\infty.$$

Azt fogjuk mondni, hogy az $\int_1^{+\infty} f$ improprius integrál **konvergens**, és $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$, az $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ pedig **divergens**. ■

B Az integrandus nem korlátos, de az ÉT-a korlátos

Ha pl. $f(x) := \frac{1}{\sqrt{x}}$ és $g(x) := \frac{1}{x}$ ($x \in (0, 1]$), akkor



Ugyanakkor

$$\lim_{t \rightarrow 0+0} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{t \rightarrow 0+0} [2\sqrt{x}]_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0+0} (2 - 2\sqrt{t}) = 2,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+0} \int_t^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0+0} [\ln x]_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0+0} (\ln 1 - \ln t) = +\infty.$$

Azt fogjuk mondni, hogy a $\int_0^1 f$ improprius integrál **konvergens**,

és $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$, a $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ pedig **divergens**. ■

Improprius integrál

- 1 Az improprius integrál motivációja
- 2 Az improprius integrál értelmezése
- 3 Az improprius integrálra vonatkozó alapvető tételek
- 4 Végtelen sorokra vonatkozó integrálkritérium

2. Az improprius integrál értelmezése

A Az integrandus ÉT-a nem korlátos intervallum

Definíció.

1° Legyen $a \in \mathbb{R}$. T.f.h. $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ és $f \in R[a, t]$ minden $t > a$ -ra. Ha a

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx =: I$$

határérték létezik és véges, akkor a.m.h. az f függvény $[a, +\infty)$ -beli **improprius integrálja konvergens és értéke I** (jelben $\int_a^{+\infty} f = I$). Egyéb esetekben az $\int_a^{+\infty} f$ **improprius integrál divergens**.

2° A.m.h. az $\int_a^{+\infty} f$ improprius integrál **létezik** (vagy f **impropriusan integrálható** $[a, +\infty)$ -n), ha konvergens vagy pedig a fenti I határérték $+\infty$ vagy $-\infty$.

Példa. Mutassuk meg, hogy

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1}, & \text{ha } \alpha \in (1, +\infty) \\ +\infty, & \text{ha } \alpha \in (-\infty, 1]. \end{cases}$$

Megoldás. Ha $\alpha \neq 1$ valós, akkor

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t x^{-\alpha} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t^{1-\alpha}}{-\alpha+1} - \frac{1}{-\alpha+1} \right).$$

Mivel

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{1-\alpha} = \begin{cases} 0, & \text{ha } \alpha \in (1, +\infty) \\ +\infty, & \text{ha } \alpha \in (-\infty, 1), \end{cases}$$

ezért $\alpha \neq 1$ esetben az állítás igaz. Másrészt láttuk azt, hogy

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = +\infty,$$

ezért az állítás $\alpha = 1$ esetén is igaz. ■

Az értelemszerű módosításokkal értelmezzük a $\int_{-\infty}^a f$ improprius integrál konvergenciáját, divergenciáját, valamint a létezését akkor, ha $f : (-\infty, a] \rightarrow \mathbb{R}$ és $f \in R[t, a]$ minden $t < a$ esetén.

Az improprius integrál fogalmát a $(-\infty, +\infty)$ intervallumon értelmezett függvényekre is kiterjeszthetjük.

Definíció. T.f.h. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $\forall u, v \in \mathbb{R}, u < v$ esetén $f \in R[u, v]$, továbbá $z \in \mathbb{R}$ egy tetszőleges pont. A.m.h. az f függvény **impropriusan integrálható** $(-\infty, +\infty)$ -n, ha

$$a \int_{-\infty}^z f \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{és} \quad a \int_z^{+\infty} f \in \overline{\mathbb{R}}$$

improprius integrálok léteznek és az összegük értelmezve van. Ekkor az f függvény **improprius integrálján** a szóban forgó összeget értjük:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx := \int_{-\infty}^z f(x) dx + \int_z^{+\infty} f(x) dx \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Megjegyzés. Könnyű meggondolni, hogy a definíció független a z pont megválasztásától. ■

Példa. Mutassuk meg, hogy

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \pi.$$

Megoldás. Legyen az előző definícióban szereplő z pont (például) 0. Ekkor

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} [\arctan x]_0^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (\arctan t - \arctan 0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

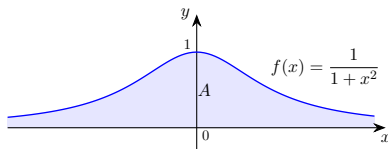
Ugyanígy adódik az, hogy

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Ezért a szóban forgó improprius integrál konvergens, és

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi. \quad \blacksquare$$

Az előzőek alapján bizonyos **nem korlátos síkidomok területét** is értelmezhetjük. Tekintsük például az alábbi ábrán szemléltetett A síkidomot:



Mivel a $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ improprius integrál konvergens, ezért célszerű azt mondani, hogy A -nak **van területe**, és az **egyenlő** a szóban forgó improprius integrállal:

$$T(A) := \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \pi.$$

B Az integrandus nem korlátos, de az ÉT-a korlátos

Definíció.

1° Legyen $-\infty < a < b < +\infty$. T.f.h. $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ és $f \in R[t, b]$ minden $t \in (a, b)$ esetén. Ha a

$$\lim_{t \rightarrow a+0} \int_t^b f(x) dx =: I$$

határérték létezik és véges, akkor a.m.h. az f függvény *improprius integrálja* **konvergens** és értéke I (jelben $\int_a^b f = I$). Egyéb ese-

tekben az $\int_a^b f$ *improprius integrál* **divergens**.

2° A.m.h. az $\int_a^b f$ *improprius integrál* **létezik** (vagy f **impropriusan integrálható** $(a, b]$ -n), ha konvergens vagy pedig a fenti I határérték $+\infty$ vagy $-\infty$.

Példa. Mutassuk meg, hogy

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}, & \text{ha } \alpha \in (-\infty, 1) \\ +\infty, & \text{ha } \alpha \in [1, +\infty). \end{cases}$$

Megoldás. Ha $\alpha \neq 1$ valós, akkor

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx &= \lim_{t \rightarrow 0+0} \int_t^1 x^{-\alpha} dx = \lim_{t \rightarrow 0+0} \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_t^1 = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+0} \left(\frac{1}{1-\alpha} - \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right). \end{aligned}$$

Mivel

$$\lim_{t \rightarrow 0+0} t^{1-\alpha} = \begin{cases} 0, & \text{ha } \alpha \in (-\infty, 1) \\ +\infty, & \text{ha } \alpha \in (1, +\infty), \end{cases}$$

ezért $\alpha \neq 1$ esetben az állítás igaz. Másrészt

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0+0} [\ln x]_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0+0} (\ln 1 - \ln t) = +\infty,$$

ezért az állítás $\alpha = 1$ esetén is igaz. ■

Az értelemszerű módosításokkal értelmezzük az $\int_a^b f$ improprius integrál konvergenciáját, divergenciáját, valamint a létezését akkor, ha $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ és $f \in R[a, t]$ minden $t \in (a, b)$ esetén. Ekkor előfordulhat, hogy az f függvény a b pont környezetében nem korlátos.

Az is lehetséges, hogy a függvény mindkét végpont környezetében nem korlátos.

Definíció. Legyen $-\infty < a < b < +\infty$. T.f.h. $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ és $\forall u, v \in (a, b)$, $u < v$ esetén $f \in R[u, v]$, továbbá $z \in (a, b)$ egy tetszőleges pont. A.m.h. az f függvény **impropriusan integrálható** (a, b) -n, ha

$$\text{az } \int_a^z f \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{és} \quad \int_z^b f \in \overline{\mathbb{R}}$$

improprius integrálok léteznek és az összegük értelmezve van. Ekkor az f függvény **improprius integrálján** a szóban forgó összeget értjük:

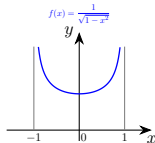
$$\int_a^b f := \int_a^z f + \int_z^b f \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Megjegyzés. Könnyű meggondolni, hogy a definíció független a z pont megválasztásától. ■

Példa. Mutassuk meg, hogy

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi.$$

Megoldás. Vegyük észre, hogy az $f(x) := \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ($|x| < 1$) integrandus **nem korlátos**, de $f \in R[u, v]$ minden $-1 < u < v < 1$ esetén. Legyen $z := 0$. Ekkor



$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \lim_{t \rightarrow 1-0} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{t \rightarrow 1-0} [\arcsin x]_0^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow 1-0} (\arcsin t - \arcsin 0) = \arcsin 1 - 0 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Hasonlóan (vagy az integrandus párosságára hivatkozva) kapjuk azt, hogy

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Így f impropriusan integrálható $(-1, 1)$ -en és

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi. \quad \blacksquare$$

Példa. Bizonyítsuk be, hogy a tg függvény impropriusan nem integrálható a $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ intervallumon.

Megoldás. A tg függvény **nem korlátos** $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ -en, de $\operatorname{tg} \in R[u, v]$ minden $-\frac{\pi}{2} < u < v < \frac{\pi}{2}$ esetén. Legyen $z := 0$. Ekkor

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x \, dx &= \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} - \int_0^t \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = - \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} [\ln \cos x]_0^t = \\ &= - \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} (\ln \cos t - \ln \cos 0) = -(-\infty - 0) = +\infty. \end{aligned}$$

Hasonlóan kapjuk azt, hogy

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \operatorname{tg} x \, dx = \lim_{t \rightarrow -\frac{\pi}{2}+0} - \int_t^0 \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = - \lim_{t \rightarrow -\frac{\pi}{2}+0} (\ln 0 - \ln \cos t) = -\infty.$$

Mivel a $(+\infty) + (-\infty)$ összeg nincs értelmezve, ezért a tg függvény nem impropriusan integrálható a $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ intervallumon. ■

Megjegyzés. Ha $f \in R[a, b]$, akkor az

$$\int_a^b f(x) dx$$

szimbólumot egyrészt az f függvény $[a, b]$ -n vett **Riemann-integrálját**, másrészt f -nek az (a, b) -n vett **improprius integrálját** jelöli. Könnyű meggondolni, hogy ezek a valós számok megegyeznek, vagyis az improprius integrál fogalma a Riemann-integrál fogalmának a kiterjesztése. ■

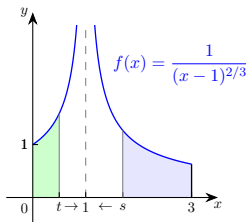
Az improprius integrál fogalmát olyan függvényekre is értelmezhetjük, amelyek az (a, b) intervallum egy belső pontjának a környezetében nem korlátosak.

Példa. Tekintsük a

$$\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx$$

integrált!

Világos, hogy a $c = 1 \in (0, 3)$ pont környezetében az $f(x) := \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$ ($1 \neq x \in \mathbb{R}$) integrandus nem korlátos:



Ezért improprius integrálról van szó.

Egyrészt

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow 1-0} \int_0^t (x-1)^{-2/3} dx = \lim_{t \rightarrow 1-0} \left[\frac{(x-1)^{1/3}}{1/3} \right]_0^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow 1-0} \left(\frac{(t-1)^{1/3}}{1/3} - \frac{(-1)^{1/3}}{1/3} \right) = 0 + 3 = 3.\end{aligned}$$

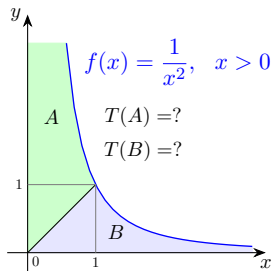
Másrészt

$$\begin{aligned}\int_1^3 f(x) dx &= \lim_{s \rightarrow 1+0} \int_s^3 (x-1)^{-2/3} dx = \lim_{s \rightarrow 1+0} \left[\frac{(x-1)^{1/3}}{1/3} \right]_s^3 = \\ &= \lim_{s \rightarrow 1+0} \left(\frac{2^{1/3}}{1/3} - \frac{(s-1)^{1/3}}{1/3} \right) = 3 \cdot \sqrt[3]{2}.\end{aligned}$$

Így

$$\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx = \int_0^1 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx + \int_1^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx = 3 + 3 \cdot \sqrt[3]{2}. \quad \blacksquare$$

Példa: Nem korlátos síkidom területe.



$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{t} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \implies$$

$$\underbrace{T(B)} := \frac{1}{2} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{2} + 1 = \underbrace{\frac{3}{2}}.$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow 0+0} \int_t^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow 0+0} \left[-\frac{1}{x} \right]_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0+0} \left(-1 + \frac{1}{t} \right) = -1 + \infty = +\infty \implies$$

$$\underbrace{T(A)} := \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx - \frac{1}{2} = +\infty - \frac{1}{2} = \underbrace{+\infty}. \blacksquare$$

Improprius integrál

- 1 Az improprius integrál motivációja
- 2 Az improprius integrál értelmezése
- 3 Az improprius integrálra vonatkozó alapvető tételek
- 4 Végtelen sorokra vonatkozó integrálkritérium

3. Az improprius integrálra vonatkozó alapvető tételek

A Riemann-integrálokra vonatkozó alapvető tulajdonságok csaknem változtatás nélkül érvényesek az improprius integrálokra is. Ebben a szakaszban végig feltesszük, hogy $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a < b$, $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, továbbá $f, g \in R[u, v]$ minden $a < u < v < b$ esetén.

A továbbiakban az $\int_a^b f$ és az $\int_a^b g$ **konvergens** improprius integrálokra vonatkozó alapvető eredményeket soroljuk fel.

Megjegyzés. Az improprius integrálok alkalmazása során a legfontosabb kérdés az, hogy az adott integrál konvergens-e vagy sem; a konvergencia esetén az integrál pontos meghatározása gyakran csak másodlagos (vagy eleve reménytelen). ■

Tétel. Ha az $\int_a^b f$ és az $\int_a^b g$ improprius integrálok konvergensek, akkor minden $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ esetén az $\int_a^b (\lambda_1 f + \lambda_2 g)$ improprius integrál is konvergens, és

$$\int_a^b (\lambda_1 f + \lambda_2 g) = \lambda_1 \int_a^b f + \lambda_2 \int_a^b g.$$

Tétel: Összehasonlító kritériumok. T.f.h. $0 \leq f \leq g$ az (a, b) intervallumon. Ekkor:

1° Majoráns kritérium: ha az $\int_a^b g$ improprius integrál konvergens $\implies \int_a^b f$ is konvergens.

2° Minoráns kritérium: ha az $\int_a^b f$ improprius integrál divergens $\implies \int_a^b g$ is divergens.

Példa. *Mutassuk meg, hogy a*

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

improprius integrál konvergens!

Megoldás. A $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ egyenlőség alapján elég megmutatni azt, hogy a második tag konvergens.

Mivel

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t e^{-x^2} dx \leq \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t e^{-x} dx = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} [-e^{-x}]_1^t = - \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{e^t} - \frac{1}{e} \right) = \frac{1}{e}, \end{aligned}$$

ezért az $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ improprius integrál a majoráns kritérium szerint valóban konvergens. ■

Megjegyzés. Az integrandusnak van primitív függvénye (ui. folytonos), de az nem elemi függvény. Ezért az integrál értékét a definícióból a Newton–Leibniz-tétel alkalmazásával nem tudjuk meghatározni. ■

Megjegyzés. Igazolható, hogy

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Ezt az állítást később igazolni fogjuk. ■

Definíció. Az $\int_a^b f$ *improprius integrál* **abszolút konvergens**, ha az $\int_a^b |f|$ *improprius integrál konvergens*.

Tétel. Ha az $\int_a^b f$ *improprius integrál abszolút konvergens*, akkor *konvergens is*, és

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Megjegyzés. Igazolható, hogy például az

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

improprius integrál konvergens, de nem abszolút konvergens. ■

A Newton–Leibniz-tétel kis módosításokkal alkalmazható improprius integrálok kiszámítására is.

Tétel. Legyen $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a < b$, és t.f.h.

(a) $f \in R[u, v]$ minden $a < u < v < b$ esetén, továbbá

(b) f -nek van primitív függvénye (a, b) -n, és

legyen $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ az f egy primitív függvénye.

Az $\int_a^b f$ improprius integrál akkor és csak akkor konvergens, ha a

$\lim_{a+0} F$ és $\lim_{b-0} F$ véges határértékek léteznek, és ekkor

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{b-0} F - \lim_{a+0} F =: [F(x)]_a^b.$$

Például

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) - \lim_{x \rightarrow 1+0} \left(-\frac{1}{x}\right) = 1,$$

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x - \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi, \end{aligned}$$

viszont

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$$

divergens, mert

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty. \quad \blacksquare$$

Improprius integrál

- 1 Az improprius integrál motivációja
- 2 Az improprius integrál értelmezése
- 3 Az improprius integrálra vonatkozó alapvető tételek
- 4 Végtelen sorokra vonatkozó integrálkritérium

4. Végtelen sorokra vonatkozó integrálkritérium

Tétel. T.f.h. az $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ függvény $\searrow$ és ≥ 0 a $[0, +\infty)$ intervallumon. Legyen $a_k := f(k)$ ($k \in \mathbb{N}$). Ekkor

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergens} \iff \int_0^{+\infty} f(x) dx \text{ konvergens.}$$

Bizonyítás. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és $\tau_n := \{0, 1, \dots, n\} \in \mathcal{F}[0, n]$.

$\Rightarrow$ T.f.h. a $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ végtelen sor konvergens. Ekkor a részletösszegek $s_n = a_0 + \dots + a_n$ ($n \in \mathbb{N}$) sorozata korlátos, azaz

$$\exists M > 0 : 0 \leq s_n \leq M \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Mivel $f \searrow [0, n]$ -en, ezért minden $k = 1, \dots, n - 1$ indexre

$$f(x) \leq f(k - 1) = a_{k-1} \quad (x \in [k - 1, k]).$$

Így

$$\int_0^n f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n a_{k-1} = s_{n-1} \leq M \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

Ugyanakkor $f \geq 0$ a $[0, +\infty)$ -n $\implies$ a $t \mapsto \int_0^t f$ ($t \geq 0$) függvény $\nearrow$, és az előzőek miatt felülről korlátos. Ezért a

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t f(x) dx$$

határérték létezik és véges. Ez azt jelenti, hogy a $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ improprius integrál konvergens.

$\boxed{\Leftarrow}$ T.f.h. a $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ improprius integrál konvergens. Ebből következik, hogy a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k f(x) dx =: I$$

határérték létezik és véges. Ugyanakkor $\forall k = 1, 2, \dots, n-1$ indexre

$$a_k = f(k) \leq f(x) \quad (x \in [k, k+1]), \quad \text{ezért}$$

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = s_n - a_0 \leq \int_0^n f(x) dx \leq I \in \mathbb{R} \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

Ebből következik, hogy az (s_n) sorozat korlátos. Mivel (s_n) monoton növekedő is, ezért konvergens. ■

Tétel. Legyen $M \in \mathbb{Z}$ tetszőleges. T.f.h. az $f : [M, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ függvény $\searrow$ és ≥ 0 az $[M, +\infty)$ intervallumon. Legyen $a_k := f(k)$ ($M \leq k \in \mathbb{Z}$). Ekkor

$$\sum_{k=M}^{\infty} a_k \text{ konvergens} \iff \int_M^{+\infty} f(x) dx \text{ konvergens.}$$

Példa. Mutassuk meg, hogy ha $\alpha \in \mathbb{R}$, akkor a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \frac{1}{4^\alpha} + \dots$$

hiperharmonikus sor akkor és csak akkor konvergens, ha $\alpha > 1$.

Megoldás. Az előző tétel az $M = 1$, $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ ($x \geq 1$), $a_n = f(n)$ ($1 \leq n \in \mathbb{N}$) szereposztással alkalmazható, és azt már korábban igazoltuk, hogy az $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ improprius integrál akkor és csak akkor konvergens, ha $\alpha > 1$.

■

Megjegyzés. Ezt az állítást az Analízis I. kurzus 6. előadásán (más módszerrel) már igazoltuk. ■